

“Machine Learning”

ครั้งที่ 1/2565

ผู้ช่วยอาจารย์ชิตชนก เบญจสิริสรณ์ วิทยาการ

ผู้ช่วยอาจารย์ปวิตรา จรรย์สกุลวงศ์ ผู้ลิขิต

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Machine Learning” ครั้งที่ 1/2565 โดยผู้ช่วยอาจารย์ชิตชนก เบญจสิริสรณ์ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-13.30 น. ณ ห้องประชุม 901 และออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

Machine Learning (ML) คือศาสตร์การเรียนรู้ของ Artificial Intelligence (AI) หรือกระบวนการเรียนรู้ของ AI ในทางสายสุขภาพมีการนำมาใช้ในการทำนายการเกิดโรค หรือพยากรณ์การเกิดโรค ซึ่งหากแบ่งตามรายละเอียดจะมีหลากหลายประเภท แต่สามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1) Supervised Learning เป็นการเรียนรู้หรือทำนายผลโดยมีผู้ควบคุมระบบ ตัวอย่างของการนำมาใช้ได้แก่ การจำแนกประเภทของโรคหลอดเลือดสมอง หรือการทำนายการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น 2) Unsupervised Learning เป็นการเรียนรู้โดยที่ไม่มีผู้ควบคุมระบบ แต่เครื่องจะเรียนรู้และทำนายผลต่างๆ จากการจำแนกคุณลักษณะต่างๆ ของข้อมูลที่ถูกใส่เข้าไป (input) จะมีประโยชน์ในการช่วยทำนายผลลัพธ์ในอนาคตได้ แต่จะไม่ชัดเจน และ 3) Reinforcement Learning เป็นการเรียนรู้ที่มีความคล้ายคลึงกับการเรียนรู้ของมนุษย์มากที่สุดกล่าวคือ เมื่อมีการใส่ข้อมูลเข้าไปจะเกิดการประมวลผล ซึ่งหากได้ผลลัพธ์ที่ดีจะมีการทำซ้ำ เหมือนการลองผิดลองถูกของมนุษย์

มีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในหัวข้อ “Machine Learning-Based Patient Classification System for Adults with Stroke: A systematic review” โดย Suebsarn Ruksakulpiwat, Witchuda Thongking, Wendie Zhou, Chitchanok Benjasirisan, Lalipat Phianhasin, Nicholas K Schiltz, and Smit Brahmabhatt โดยมีการรวบรวม 12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำ Machine Learning มาใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พบว่าส่วนใหญ่นำมาใช้ในการจำแนกประเภทของโรคหลอดเลือดสมองและ Supervised Learning เป็นประเภทนี้จะมีรายละเอียดย่อยอีกหลายรูปแบบเช่น Support Vector Machine (SVM), Random Forest (RF) ส่วนปัจจัยที่มักนำมาใช้เป็นข้อมูลนำเข้า (input) ได้แก่ อายุ เพศ โรคประจำตัว ผลภาพวินิจฉัย และการทบทวนวรรณกรรม พบว่าการได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยรูปแบบของ ML ที่แตกต่างกันขึ้นกับความแตกต่างของ Input ที่ใช้

ประโยชน์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Machine Learning” การดำเนินงานด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วยได้ทุกกลุ่มโรค ทั้งในแง่ของการพยากรณ์โรค การทำนายการเกิดโรค ตลอดจนการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในหน่วยบริการสุขภาพที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการวินิจฉัย หรือการดูแลที่เหมาะสมต่อภาวะโรคได้รวดเร็วมากขึ้น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ | ภู่วราวุฒิพานิช |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี | โตสุขศรี |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา | พ่วงแก้ว |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินรัตน์ | ศรีประสงค์ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา | เล็กดำรงกุล |
| 6. อาจารย์ ดร.นิตยา | รัตนอัมภา |
| 7. อาจารย์ ดร.ชลธิรา | เรียงคำ |
| 8. ผู้ช่วยอาจารย์ปวีตรา | จริยสกุลวงศ์ |
| 9. ผู้ช่วยอาจารย์ประพัฒน์สินี | ประไพวงษ์ |
| 10. ผู้ช่วยอาจารย์สิริกาญจน์ | หาญรบ |
| 11. ผู้ช่วยอาจารย์ปิโยรส | เกษตรกาลาม์ |
| 12. ผู้ช่วยอาจารย์ณัฏยา | ประหา |
| 13. ผู้ช่วยอาจารย์จิณห์สุตา | ทัดสวน |

ผลการประเมินกิจกรรมการจัดการความรู้

ในหัวข้อ “Machine learning”

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น

ณ ห้องประชุม ๙๐๑ คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย

และออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft team

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๓ ราย ตอบแบบประเมิน ๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๒

๑) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสวนา

หัวข้อในการประเมิน	จำนวนคำตอบ (ราย/ ร้อยละ)			
	มาก	ปานกลาง	น้อย	ไม่ตอบ
ผู้นำสามารถนำประเด็นเสวนาได้ชัดเจน	๑๐ (๑๐๐)	-	-	-
ผู้นำเสวนาใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย	๑๐ (๑๐๐)	-	-	-
รูปแบบ และวิธีการนำเสวนาทำให้มีการวิเคราะห์ปัญหาได้ทั่วถึง	๑๐ (๑๐๐)	-	-	-
มีประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้	๙ (๙๐)	๑ (๑๐)	-	-
มีโอกาสดแสดงความคิดเห็นและซักถามได้	๑๐ (๑๐๐)	-	-	-
หัวข้อเสวนาน่าสนใจ	๑๐ (๑๐๐)	-	-	-

๒) โดยสรุป ท่านเห็นว่าการเสวนาครั้งนี้อยู่ในระดับใด

ดีมาก ๑๐ ราย (ร้อยละ ๑๐๐)

ดี -

ปานกลาง -

ควรปรับปรุง -

๓) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- ทันสมัยและแหวกแนวค่า
- อยากรู้มีเวลามากกว่านี้ค่า